

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés**Ca2** Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)**Co2** Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Je me souviens

Calcule : $5 + 3 \times 2 = 11$ Calcule : $(5 + 3) \times 2 = 16$ Le résultat d'une multiplication s'appelle un **produit**.

1 Calculer sans parenthèses

Propriété

Dans une expression **sans parenthèses** et constituée uniquement d'additions et de soustractions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

EXEMPLES :

$$A = 25 + 6 - 7 - 12$$

$$A = 31 - 7 - 12$$

$$A = 24 - 12$$

$$A = 12$$

$$B = 10 \times 6 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 60 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 20 \times 5 \div 4$$

$$B = 100 \div 4$$

$$B = 25$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Remarque — calculs astucieux

S'il n'y a que des **additions**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

S'il n'y a que des **multiplications**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

EXEMPLES :

$$C = 21 + 8 + 39$$

$$C = 21 + 39 + 8$$

$$C = 60 + 8$$

$$C = 68$$

$$D = 25 \times 3 \times 4 \times 9$$

$$D = 25 \times 4 \times 3 \times 9$$

$$D = 100 \times 27$$

$$D = 2\,700$$

Règle des priorités de calculs

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications** et les **divisions**, puis les **additions** et les **soustractions**.

On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** par rapport à l'addition et à la soustraction.

EXEMPLES :

$$E = 23 + 6 \times 4$$

$$E = 23 + 24$$

$$E = 47$$

$$F = 7 \times 6 - 3 \times 5$$

$$F = 42 - 15$$

$$F = 27$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



2 Calculer avec parenthèses

Propriété

Dans une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**.

Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses (parenthèses « emboîtées »), on commence par les parenthèses les plus **intérieures**.

À l'intérieur des parenthèses, on applique les **priorités** de calculs.

Dans un quotient, on peut remplacer la barre de fraction par une **division** et des expressions entre parenthèses.

EXEMPLES :

$$G = 9 \times (7 + 4)$$

$$G = 9 \times \mathbf{11}$$

$$G = \mathbf{99}$$

$$H = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$H = 2,5 \times [7 - \mathbf{2}]$$

$$H = 2,5 \times \mathbf{5}$$

$$H = \mathbf{12,5}$$

$$I = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$I = 12 \times (5 + \mathbf{6})$$

$$I = 12 \times \mathbf{11}$$

$$I = \mathbf{132}$$

$$J = (9 + 5) \div 2$$

$$J = \mathbf{14} \div 2$$

$$J = \mathbf{7}$$

Critères de réussite

-  J'ai recopié l'expression en entier.
-  J'ai respecté l'ordre des priorités opératoires.
-  J'ai écrit chaque étape sur une ligne.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

3 Utiliser le bon vocabulaire

Vocabulaire

Le résultat d'une **addition** est une **somme**. Les nombres que l'on ajoute s'appellent des **termes**.

Le résultat d'une **soustraction** est une **différence**. Les nombres que l'on soustrait sont aussi des **termes**.

Le résultat d'une **multiplication** est un **produit**. Les nombres que l'on multiplie sont les **facteurs**.

Le résultat d'une **division** est un **quotient**, formé d'un **dividende** et d'un **diviseur**.

EXEMPLES :

$18 + 14 = 32 \rightarrow 18$ et 14 sont les **termes**, 32 est la **somme**.

$34,6 - 12,5 = 22,1 \rightarrow 34,6$ et $12,5$ sont les **termes**, $22,1$ est la **différence**.

$6,4 \times 5 = 32 \rightarrow 6,4$ et 5 sont les **facteurs**, 32 est le **produit**.

$27 \div 6 = 4,5 \rightarrow 27$ est le **dividende**, 6 est le **diviseur**, $4,5$ est le **quotient**.

Propriété — traduire une expression

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération effectuée en **dernier**.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLES :

Dans l'expression $3 + 5 \times 4$, c'est l'**addition** qu'on effectue en dernier : c'est donc une **somme** — la somme de 3 et du produit de 5 par 4.

Traduis par une phrase : $7 \times 5 - 3$

C'est la **différence** entre le produit de 7 par 5 et 3.

Écris l'expression qui permet d'obtenir la différence entre 5 et le quotient de 4 par 3 :

$$5 - \frac{4}{3}$$

Critères de réussite

-  J'ai bien repéré la dernière opération à effectuer.
-  J'ai associé chaque opération au vocabulaire correspondant.
-  J'ai traduit dans le bon ordre.
-  Je n'ai pas fait de fautes d'orthographe.

4 Utiliser la distributivité pour calculer astucieusement

Définition

Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme.

Propriété — distributivité simple

k , a et b désignent des nombres.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

produit $\rightarrow$ somme

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition.

APPLIQUER LA DISTRIBUTIVITÉ :

$$A = 34 \times (20 + 1)$$

$$A = 34 \times 20 + 34 \times 1$$

$$B = 25 \times (100 - 2)$$

$$B = 25 \times 100 - 25 \times 2$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



CALCULER (STRATÉGIES DE CALCUL MENTAL) :

$$C = 87 \times 101$$

$$C = 87 \times (100 + 1)$$

$$C = 87 \times 100 + 87 \times 1$$

$$C = 8\,700 + 87$$

$$C = 8\,787$$

$$D = 43 \times 999$$

$$D = 43 \times (1\,000 - 1)$$

$$D = 43 \times 1\,000 - 43 \times 1$$

$$D = 43\,000 - 43$$

$$D = 42\,957$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Critères de réussite

-  J'ai fait apparaître un produit me permettant d'utiliser la formule.
-  J'ai correctement utilisé la formule de distributivité pour développer.
-  J'ai fait apparaître toutes les étapes de calculs.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- sans parenthèses : je calcule d'abord les **multiplications** et **divisions**, puis les **additions** et **soustractions** ;
- avec parenthèses : je commence par l'intérieur des **parenthèses** les plus **intérieures** ;
- $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$

★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement, en une seule ligne d'étapes claires : $E = 15 \times 99 + 15$. Explique en une phrase la stratégie utilisée.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

MathALÉA

(liens à compléter via `--exomap`)